

Universidade de São Paulo (USP)
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)

SSC 0142 — Redes de Computadores
Profa. Dra. Kalinka Regina Lucas Jaquie Castelo Branco

Trabalho Prático: Protocolo de Comunicação
Entrega 1 - Relatório de Desenvolvimento

Grupo:

Dante Brito Lourenço
Juan Henriques Passos
Alec Campos Aoki

20 de junho de 2026

1 Aplicação Escolhida

Aplicação 01: Estufa Inteligente. O sistema baseia-se em um modelo Cliente-Servidor onde um Gerenciador (Servidor) centraliza o recebimento de dados de múltiplos Sensores, envia instruções de controle para Atuadores e atende às requisições de um Cliente externo, que realiza monitoramento e configuração do sistema.

2 Visão Geral do Protocolo

O protocolo desenvolvido foi nomeado **PLANT (Protocolo para Lavoura, com Atuadores, Nós e Telemetria)**. Trata-se de um protocolo de camada de aplicação orientado a texto, projetado para operar sobre a camada de transporte TCP, o que assegura a entrega confiável, ordenada e sem perdas de todas as mensagens.

A adoção de um formato baseado em texto (analogamente ao padrão HTTP) foi escolhida estrategicamente para maximizar a legibilidade dos logs e simplificar os processos de depuração em tempo de desenvolvimento e manutenção. Embora esse formato textual explícito introduza um overhead de processamento quando comparado a um formato estritamente binário, essa escolha não gera gargalos ou impactos negativos no cenário de uma estufa inteligente. Isso ocorre porque o sistema demanda uma baixa taxa de transmissão de dados, com leituras espaçadas em intervalos de 1 segundo, e tempos de resposta na ordem de milissegundos não são críticos para o controle das variáveis ambientais.

Uma característica fundamental do PLANT é seu modelo centralizado: um Gerenciador funciona como *hub* único de comunicação. Sensores enviam leituras periódicas ao Gerenciador; o Gerenciador envia comandos aos Atuadores; Clientes externos consultam o Gerenciador para monitoramento e configuração. Dispositivos periféricos nunca se comunicam diretamente entre si.

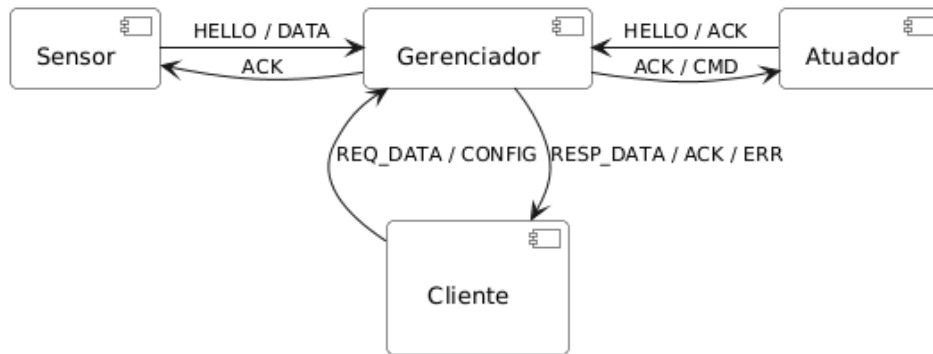


Figura 1: Diagrama do Modelo PLANT. A direção das setas indica quem requisita uma conexão no sistema, e estão indicadas as mensagens possíveis nessa conexão.

3 Modelo da Arquitetura

O PLANT adota uma arquitetura centralizada onde todas as conexões TCP são iniciadas pelos dispositivos periféricos em direção ao Gerenciador, que atua como o servidor passivo da rede. Todos os dispositivos — Sensores, Atuadores e Clientes — estabelecem uma conexão TCP permanente com o Gerenciador imediatamente após ligarem, mantendo o canal aberto durante toda a operação. Isso garante que o Gerenciador possa enviar comandos a Atuadores a qualquer momento e que Sensores não incorram no overhead de reconexão a cada leitura periódica.

O Gerenciador armazena o último valor de cada sensor diretamente em sua memória interna. Caso o Gerenciador seja reiniciado, o histórico recente é perdido, mas o sistema se recupera sozinho no segundo seguinte, assim que os sensores enviam suas próximas leituras periódicas. Quando o Gerenciador detecta que uma leitura violou os limites de operação configurados, ele utiliza a conexão que o Atuador já deixou aberta para enviar imediatamente um comando de ativação ou desligamento.

O formato das mensagens segue regras estritas de preenchimento. As chaves e os comandos não diferenciam letras maiúsculas de minúsculas, mas os identificadores exclusivos de cada dispositivo (ID-Dispositivo) mantêm exatamente a grafia original configurada no aparelho.

4 Descrição do Header

Toda mensagem do protocolo PLANT é composta por um Header obrigatório seguido por uma linha em branco (`\n\n`) e, opcionalmente, um Payload (corpo da mensagem). O Header é estruturado em linhas separadas por `\n`, contendo pares de chave e valor. A escolha do caractere `\n` como delimitador entre campos visa manter a legibilidade das mensagens durante a depuração e análise de logs, uma vez que cada campo ocupa uma linha distinta. De forma análoga, a sequência `\n\n` delimita o fim do Header e o início do Payload.

4.1 Campos do Header

- **Linha de Requisição (Obrigatório):** Contém a versão do protocolo e o tipo de mensagem;

- **ID-Dispositivo (Obrigatório):** Identificador único do remetente (Sensor, Atuador ou Cliente);
- **Tamanho-Payload (Condicional):** Indica o tamanho em bytes do corpo da mensagem. Obrigatório caso a mensagem contenha Payload.

Tabela 1: Campos do Header – Visão Geral

Nome	Obrigatoriedade	Tipo de Dado Representado
Linha de Requisição	Obrigatório	String ASCII
ID-Dispositivo	Obrigatório	String ASCII
Tamanho-Payload	Condicional (obrigatório se houver Payload)	Inteiro positivo

Tabela 2: Campos do Header – Especificação Técnica

Nome	Limite de Tamanho	Valores Válidos	Formato
Linha de Requisição	<i>Versão:</i> 4 chars/bytes <i>Tipo:</i> 9 chars/bytes	HELLO, ACK, DATA, CMD, CONFIG, REQ_DATA, RESP_DATA, ERR	PLANT/[VER] [TIPO]
ID-Dispositivo	30 chars/bytes	<i>Tipo / Subtipos:</i> SENS / TERMO, UMI, CO2 ATU / AQUEC, RESF, INJ, IRR CLI / EXT GEREN / MAIN	ID: [TIPO] - [SUBTIPO] - [NUM]
Tamanho-Payload	4 chars/bytes	—	TAMANHO: [TAM]

5 Descrição das Mensagens

O *core* do protocolo é dividido nas seguintes mensagens para cobrir todos os requisitos funcionais:

5.1 Mensagens de Conexão e Registro

- **HELLO:** Enviada por Sensores e Atuadores imediatamente após a conexão TCP com o Gerenciador. Serve para identificação no sistema. A falha em completar o handshake dentro de 5 segundos deve resultar no encerramento da conexão pelo Gerenciador.

- **ACK:** Mensagem de resposta enviada pelo Gerenciador confirmando o registro e autorizando o início da operação do dispositivo.

5.2 Mensagens de Operação da Estufa

- **DATA:** Enviada periodicamente (a cada 1s) pelos Sensores ao Gerenciador, contendo o valor numérico da leitura atual. Não requer resposta explícita do Gerenciador em operação normal.
- **CMD:** Enviada pelo Gerenciador aos Atuadores para alterar o estado do equipamento, baseando-se na lógica de controle (histerese). Atuadores de aquecimento ou injeção ligam se abaixo do MIN e desligam se acima do MAX. Atuadores de resfriamento/exaustão operam de forma inversa. O Atuador confirma com ACK. Se falhar hardware, responde ERR. Se houver perda de conexão, assume estado padrão seguro.

5.3 Mensagens de Monitoramento e Configuração (Cliente)

- **CONFIG:** Enviada pelo Cliente ao Gerenciador para definir ou alterar os limites de operação (máximo e mínimo) das variáveis da estufa. O Gerenciador confirma com ACK. Se o sensor não existir, $MIN > MAX$ ou não houver handshake, retorna ERR.
- **REQ_DATA:** Requisição do Cliente pedindo o status atualizado dos sensores. Quando ALVO é "ALL", retorna a leitura de todos separados por vírgula. Sem handshake ou o sensor não existir, retorna ERR.
- **RESP_DATA:** Resposta do Gerenciador ao Cliente contendo o último estado armazenado em memória das grandezas solicitadas.

5.4 Mensagens de Erro

- **ERR:** Enviada pelo Gerenciador a qualquer dispositivo ou Cliente em resposta a uma mensagem inválida ou que não pode ser processada. Remetentes podem retransmitir após intervalo exponencial se for erro transiente. Erros que indicam falha interna não devem ser retransmitidos imediatamente.

5.5 Especificação dos Payloads

As tabelas a seguir detalham os campos de payload de cada mensagem do protocolo.

Observação: O tipo de dado indicado nas tabelas refere-se à interpretação semântica que o Gerenciador deve aplicar ao valor recebido. Como o PLANT é um protocolo orientado a texto, todos os valores são transmitidos como caracteres ASCII, cabendo à aplicação realizar a conversão para o tipo adequado (`float`, inteiro etc.). Da mesma forma, o limite de tamanho indica o número máximo de **caracteres** que o campo pode ocupar na mensagem.

Tabela 3: Payloads das Mensagens – Tipo e Limite

Mensagem	Campo	Tipo de Dado Representn	Limite
DATA	<i>VALOR</i> (leitura atual)	Float	5 chars/bytes
CMD	<i>ACAO</i> (estado desejado)	String ASCII	3 chars/bytes
CONFIG	<i>ALVO</i> (ID do sensor alvo)	String ASCII	30 chars/bytes
	<i>MIN</i> (valor mínimo)	Float	5 chars/bytes
	<i>MAX</i> (valor máximo)	Float	5 chars/bytes
REQ_DATA	<i>ALVO</i> (sensor alvo)	String ASCII	30 chars/bytes
RESP_DATA	<i>/ID_SENSOR/</i> (valor lido)	Float	5 chars/bytes
ERR	<i>CODIGO</i> (código do erro)	Inteiro positivo	3 chars/bytes
	<i>MSG</i> (descrição do erro)	String ASCII	50 chars/bytes

Tabela 4: Payloads das Mensagens – Valores, Formato e Exemplo

Mensagem	Campo	Valores Válidos	Formato	Exemplo
DATA	<i>VALOR</i>	—	VALOR: [LEITURA]	VALOR: 24.5
CMD	<i>ACAO</i>	ON, OFF	ACAO: [COMANDO]	ACAO: ON
CONFIG	<i>ALVO</i>	ID do sensor	ALVO: [ID], MIN: [V], MAX: [V]	ALVO: SENS-TEMP-01, MIN: 18.0, MAX: 26.0
	<i>MIN</i>	—		
	<i>MAX</i>	—		
REQ_DATA	<i>ALVO</i>	ID do sensor ou ALL	ALVO: [ID]	ALVO: ALL
RESP_DATA	<i>/ID_SENS./</i>	—	[ID]: [VAL], ...	SENS-TEMP-01: 24.5
ERR	<i>CODIGO</i>	400, 401, 404, 409, 500	CODIGO: [COD], MSG: [MSG]	CODIGO: 404, MSG: SENSOR NAO ENCONTRADO
	<i>MSG</i>	—		

6 Especificações Formais de Sequenciamento

A comunicação é iniciada sempre pelo dispositivo cliente (Sensor, Atuador ou Cliente externo). A única exceção é a mensagem CMD, que é iniciada pelo próprio Gerenciador ao detectar uma violação de limites, utilizando a conexão já estabelecida pelo Atuador. O remetente deve aguardar a resposta antes de enviar novos comandos, exceto mensagens DATA em modo de streaming contínuo.

As sequências de comandos e respostas válidas são:

- HELLO → ACK (201) | ERR (409)
- DATA → N/A | ERR (401, 500)
- CMD → ACK (200) | ERR (401, 500)
- CONFIG → ACK (200) | ERR (400, 401, 404)
- REQ_DATA → RESP_DATA | ERR (401, 404)

7 Códigos de Resposta

As respostas do protocolo PLANT utilizam códigos numéricos de três dígitos, onde o primeiro dígito indica a categoria:

- 2xx — Sucesso. A ação foi completada com êxito.
- 4xx — Erro do cliente. A mensagem era inválida ou o recurso não existe.
- 5xx — Erro do servidor. Falha interna do Gerenciador.

Tabela 5: Códigos de Resposta do Protocolo PLANT

Código	Significado	Contexto de Uso
200	OK	Operação concluída com sucesso (ACK, CONFIG, REQ_DATA).
201	Criado	Dispositivo registrado com sucesso pela primeira vez.
400	Requisição inválida	Mensagem mal formatada, campos ausentes ou valores fora dos limites.
401	Não registrado	Dispositivo enviou mensagem sem ter completado o handshake HELLO/ACK.
404	Não encontrado	Sensor ou Atuador referenciado em ALVO não existe no Gerenciador.
409	Conflito	ID-Dispositivo já está em uso por outra conexão ativa.
500	Erro interno	Falha interna do Gerenciador ao processar a mensagem.

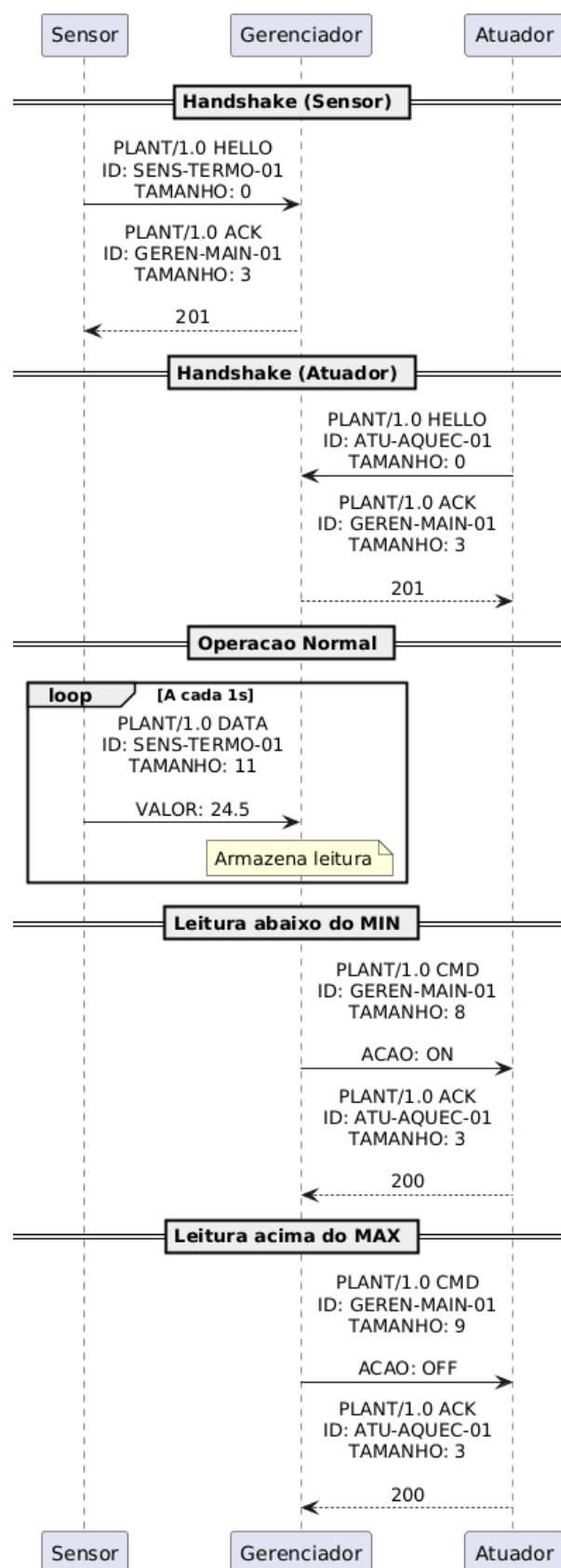


Figura 2: Exemplo de comunicação entre Sensores/Atuadores e Gerenciador.

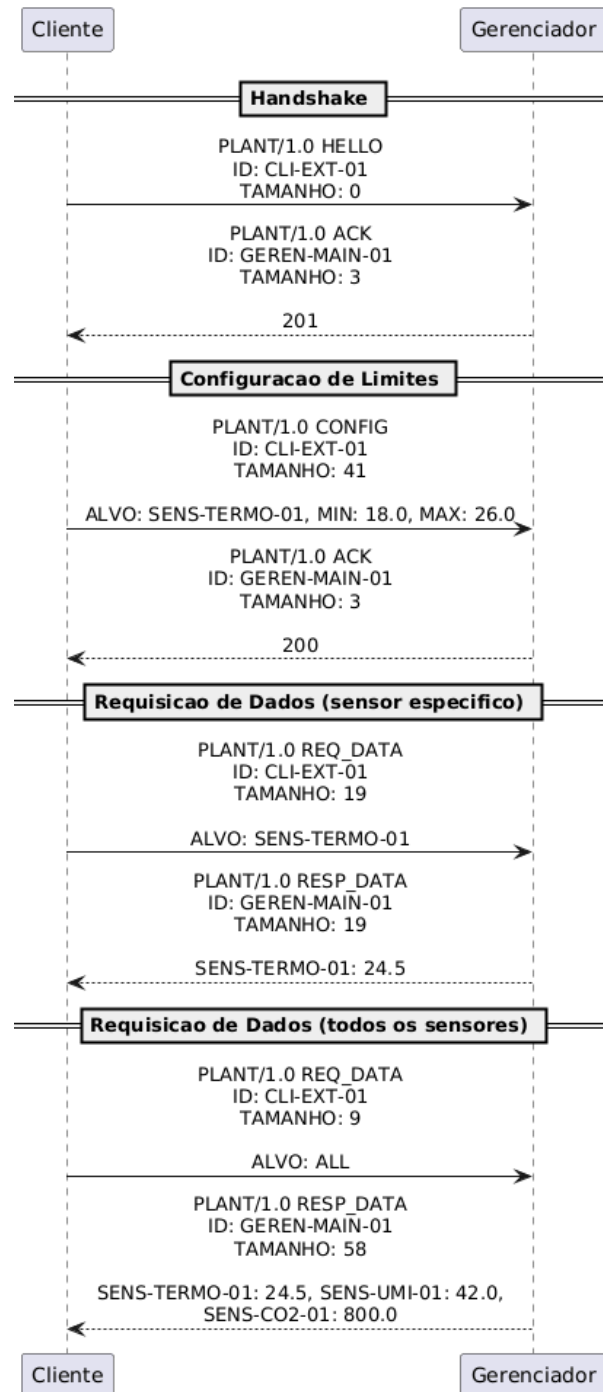


Figura 3: Exemplo de comunicação entre Cliente e Gerenciador.